X SEPOPE

21 a 25 de maio de 2006

May – 21rst to 25th – 2006
FLORIANÓPOLIS (SC) – BRASIL

X SIMPÓSIO DE ESPECIALISTAS EM PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO E EXPANSÃO ELÉTRICA

X SYMPOSIUM OF SPECIALISTS IN ELECTRIC OPERATIONAL AND EXPANSION PLANNING

Diagramas Operacionais de Unidades Geradoras

C. H. C. Guimarães*
UFF
Brasil

R. D. Rangel
CEPEL
Brasil

SUMÁRIO

Este artigo mostra os diagramas operacionais de unidades geradoras síncronas, os quais podem auxiliar o operador na análise do ponto de operação no sentido de saber a proximidade deste ponto dos limites operacionais [1]. Um destes diagramas é o de capacidade ("capability diagram"), fornecido em potência para uma dada tensão terminal. Um outro é o diagrama fornecido em corrente dos enrolamentos do rotor e do estator para pontos de operação com potências ativas e reativas constantes, formando as conhecidas curvas V. Na confecção dos diagramas é levado em consideração o modelo de gerador utilizado, isto é, se é de pólos salientes, para o caso de usinas hidrelétricas, ou se é de rotor liso, para o caso de usinas termelétricas. É apresentado também o cálculo dos parâmetros da curva de saturação do gerador síncrono, muito conhecidos como A_g e B_g nos programas de simulação dinâmica de sistemas elétricos, mostrando a sua influência na consideração da saturação na confecção dos diagramas operacionais. Pode-se obter resultados otimistas em relação à possível capacidade de geração de potência reativa se não for considerada a saturação, principalmente no caso de máquina operando próximo ao limite de sobrexcitação. São traçadas as curvas de excitação para diversas condições de carregamento levando-se em conta como a carga alimentada pelo gerador varia com a tensão terminal, isto é, para carga tipo potência constante (que não varia com a tensão), corrente constante (que varia linearmente com a tensão) e impedância constante (que varia quadraticamente com a tensão).

Novas ferramentas para auxílio ao operador vêm sendo constantemente desenvolvidas com a finalidade de minimizar possíveis falhas humanas na operação do sistema elétrico, tornando-o mais confiável e diminuindo os riscos de colapsos que podem provocar desligamentos indesejáveis, tanto para o consumidor quanto para o produtor da energia elétrica.

A corrente nominal de excitação é apresentada, por se tratar de uma variável fundamental para a elaboração do limitador de sobrexcitação nos modelos dinâmicos de controle dos geradores síncronos, tomando como base a tensão de excitação na linha do entreferro com tensão terminal nominal. Esta base é adotada na grande maioria dos programas de simulação dinâmica de sistemas elétricos de potência.

PALAVRAS-CHAVE

Diagramas de capacidade, curvas V, curvas de excitação, limites operacionais.

*Rua Passo da Pátria, 156 - Bloco D - Sala 509 - CEP 24210-240 - Niterói - RJ - BRASIL

Tel.: (21) 2629-5510 - Fax: (21) 2629-5521 - e-mail: chcg@nitnet.com.br

1. Introdução

Na operação de um sistema elétrico de potência é muito importante para os operadores a adequada representação dos diagramas de capacidade das unidades geradoras, para que se possa verificar a segurança do ponto de operação. Devem ser observados os limites operacionais relacionados com os enrolamentos do rotor e do estator quando a máquina está operando sobrexcitada, bem como com os relacionados com a estabilidade eletromecânica e mínima excitação quando a máquina está operando absorvendo potência reativa. Não se pode esquecer, todavia, da máquina primária que compõe o conjunto turbina-gerador, cujos limites operacionais também devem ser respeitados. Os diagramas de capacidade normalmente são apresentados em potência (ativa e reativa), mas também é muito útil apresentá-los em função da corrente nos enrolamentos do rotor e do estator (curvas V). As curvas de excitação servem para se obter a tensão e/ou corrente de excitação para determinada tensão terminal de acordo com o tipo de carga alimentada pelo gerador.

2. Modelos de Gerador

Os modelos de gerador tratados neste artigo são os tradicionais conhecidos como de pólos salientes (utilizados em geradores de usinas hidrelétricas) e como de rotor liso (empregados em usinas termelétricas). Os diagramas em blocos no domínio da freqüência correspondentes às equações elétricas utilizadas dos respectivos modelos são apresentados nas figuras 1 e 2 [2], onde a sigla PS corresponde a pólos salientes e a sigla RL a rotor liso.

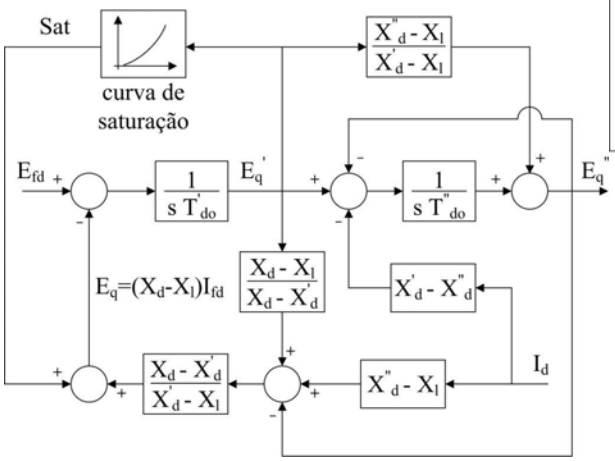

Figura 1 – Equações elétricas no eixo d (PS)

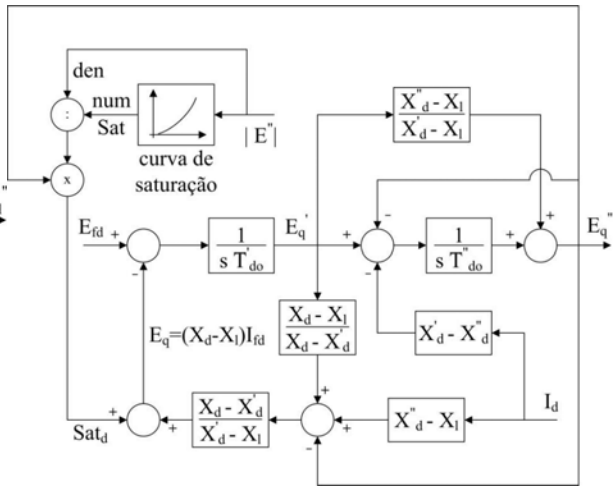

Figura 2 – Equações elétricas no eixo d (RL)

onde:

X_d – reatância síncrona do eixo d (pu)

X'_d – reatância transitória do eixo d (pu)

X''_d – reatância subtransitória do eixo d (pu)

X_l – reatância de dispersão da armadura (pu)

T'_{do} – constante de tempo transitória no eixo d em circuito aberto (s)

T''_{do} – constante de tempo subtransitória no eixo d em circuito aberto (s)

E_{fd} – tensão de excitação (pu)

I_{fd} – corrente de excitação (pu)

E_q – tensão proporcional a I_{fd} (pu)

E'_q – tensão transitória no eixo q (pu)

E''_q – tensão subtransitória no eixo q (pu)

I_d – corrente do estator no eixo d (pu)

Sat – saturação do gerador PS (pu)

Sat_d – saturação no eixo d do gerador RL (pu)

$|E''|$ – módulo da tensão subtransitória (pu)

num, den – numerador, denominador

Os diagramas são confeccionados a partir das equações mostradas nas figuras 1 e 2 considerando apenas o regime permanente das variáveis, isto é, fazendo *s* tender a zero (o ganho dos blocos integradores tende a infinito, o que requer que em regime permanente suas entradas sejam nulas).

Inicialmente é necessário calcular as tensões internas da máquina em função das condições terminais (tensão e corrente) e para isso é preciso conhecer também o valor da reatância síncrona do eixo q (X_q).

3. Diagrama de Capacidade

Entende-se por diagrama de capacidade o gráfico que fornece o lugar geométrico dos pontos possíveis para a operação segura de um gerador. Normalmente estes gráficos são apresentados em potência, onde no eixo *x* é colocada a potência reativa e no eixo *y* a potência ativa. Neste diagrama são considerados os seguintes limites: térmicos do rotor (máxima corrente de excitação) e do estator (máxima corrente terminal), da turbina, de estabilidade e de mínima corrente de excitação.

Na figura 3 é apresentado um diagrama de capacidade típico de um gerador de pólos salientes, onde a região preenchida em amarelo representa o conjunto de pontos de operação segura da máquina. Neste diagrama foi considerada a máquina operando com tensão terminal nominal (V_t).

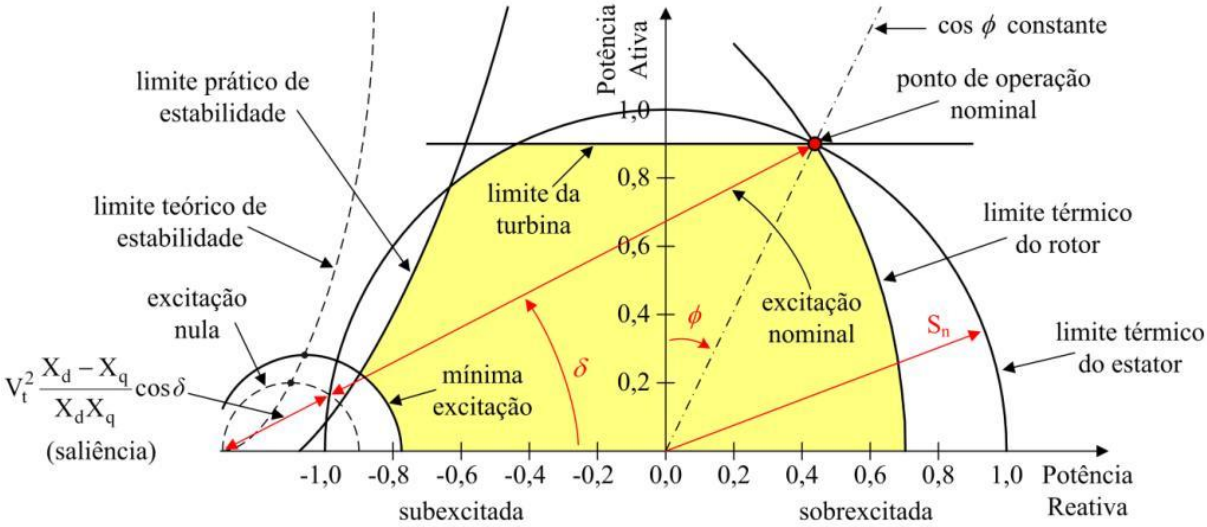

Figura 3 – Diagrama de capacidade típico

3.1. Limite Térmico do Estator

O limite térmico do estator é o lugar geométrico dos pontos de operação com corrente estatórica nominal constante. Pode ser obtido graficamente pelo círculo centrado na origem, com raio igual a S_n (potência aparente). Como este limite é definido pela corrente terminal da máquina, a potência aparente varia diretamente com a tensão terminal. O enrolamento do estator pode suportar uma sobrecarga em regime permanente, mas esta deve ser considerada no seu dimensionamento.

3.2. Limite Térmico do Rotor

O limite térmico do rotor ou de máxima excitação é formado pelos pontos de operação com corrente de excitação nominal constante. Pode ser obtido por um processo iterativo onde para valores crescentes de potência ativa os respectivos valores de potência reativa são calculados. A sua variação com a tensão depende da corrente demandada no estator, cujo valor varia diretamente com a potência aparente e inversamente com a tensão terminal. No enrolamento do rotor pode-se admitir uma sobrecarga em regime permanente, desde que tenha sido considerada no projeto da máquina.

3.3. Limite da Turbina

O limite da turbina depende de alguns fatores. Dentre eles podemos citar como mais relevante o nível do reservatório, para as turbinas hidráulicas, e a temperatura ambiente, para as turbinas térmicas. É comum se considerar constante este limite, já que os fatores que influenciam na sua alteração de valor não ocorrem rapidamente. Não há influência da tensão terminal no seu valor. O valor ideal para a potência da turbina é aquele que atenda as condições nominais impostas ao gerador.

3.4. Limite de Mínima Excitação

O limite de mínima excitação é o composto pelos pontos de operação com corrente de excitação mínima constante. Pode ser obtido por um processo iterativo similar ao do cálculo do limite térmico do rotor. Também a sua variação com a tensão depende da corrente demandada no estator, cujo valor varia diretamente com a potência aparente e inversamente com a tensão terminal. No caso dos geradores de pólos salientes, pode-se obter um ganho na absorção de potência reativa (principalmente na operação como compensador síncrono) se for adicionado ao circuito de campo uma ponte para inverter a corrente de excitação para que a máquina possa absorver potência reativa além da sua capacidade com excitação nula.

3.5. Limite de Estabilidade

O limite de estabilidade [4] é obtido com o auxílio do limite teórico de estabilidade, que é o lugar geométrico dos pontos de operação com valor máximo de potência ativa fornecida pela máquina para excitações constantes. O limite de estabilidade chamado comumente de prático [5] é formado pelos pontos de operação com a potência ativa máxima reduzida de certo valor "p" (reserva de potência ativa) para a mesma excitação constante. A figura 4 mostra como se pode obter graficamente o limite teórico de estabilidade. Primeiramente traça-se o semicírculo de excitação nula, com centro localizado no ponto $(-V_t^2 \frac{X_d + X_q}{2X_dX_q};0)$ e com raio de $V_t^2 \frac{X_d - X_q}{2X_dX_q}$. Para cada valor de δ encontra-se o ponto de interseção da reta com δ constante e o semicírculo de excitação nula (A). Com este ponto encontra-se um novo ponto na extremidade oposta do semicírculo para o mesmo valor de potência ativa (B). Com o valor de potência reativa do novo ponto, determina-se o valor da potência ativa na mesma reta de δ constante obtendo-se o ponto da curva de limite teórico de estabilidade (C).

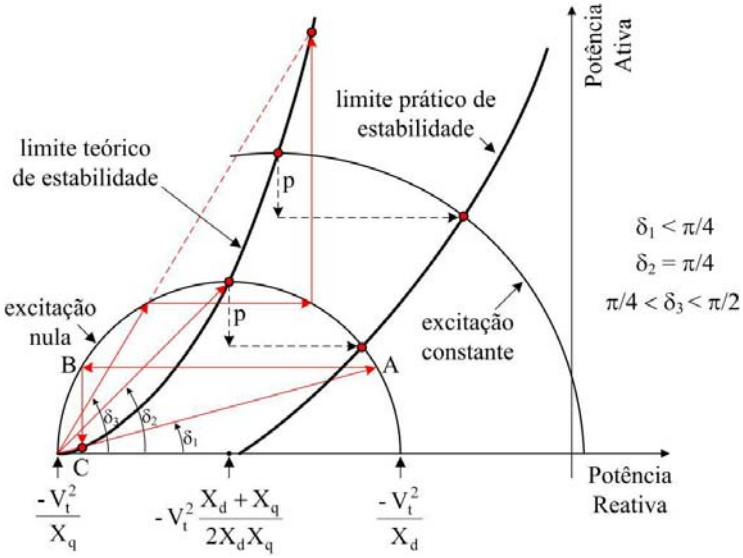

Figura 4 – Limites de estabilidade

3.6. Proteção de Subexcitação

A proteção de subexcitação consiste em não deixar que o ponto de operação da máquina ultrapasse o limite de mínima excitação e o limite prático de estabilidade. Nas máquinas mais antigas esta proteção é feita através de relé eletromecânico com característica circular fornecida pela posição do centro e com um determinado raio. Nas máquinas modernas onde toda a parte de controle é feita por meios digitais, esta proteção é fornecida por pontos que devem ser posicionados à direita dos limites de mínima excitação e estabilidade de forma a garantir a operação segura da máquina em condição onde esta esteja absorvendo potência reativa. É bastante importante também coordenar esta proteção com a proteção de perda de excitação de tal maneira que não haja interseção entre elas e, por motivos óbvios, a máquina seja desligada por uma interpretação errada da proteção de perda de excitação.

3.7. Influência da Tensão na Capacidade

Neste item apresentamos os diagramas de capacidade de geradores de pólos salientes e de rotor liso para três condições de tensão terminal. Estes gráficos mostram como a tensão influencia a sua capacidade. A figura 5 mostra os diagramas de capacidade de uma unidade geradora da Usina Hidrelétrica Luiz Carlos Barreto de propriedade de Furnas Centrais Elétricas S/A (que possui 6 unidades de 186 MVA cada) para as tensões de 0,9 pu, 1,0 pu e 1,1 pu. A figura 6 mostra os diagramas de capacidade da unidade a vapor de 208 MVA da Usina Termelétrica TermoRio (de propriedade da Petrobrás) para as tensões de 0,9 pu, 1,0 pu e 1,1 pu.

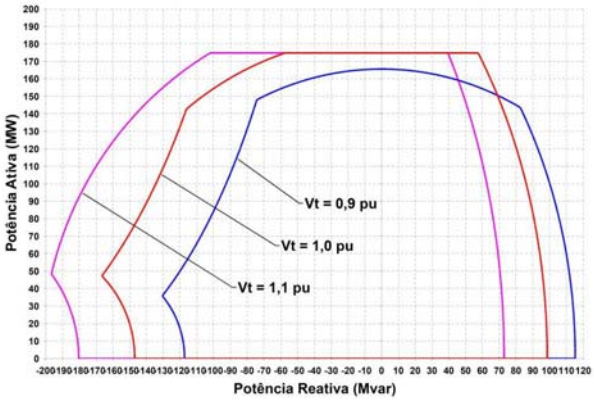

Figura 5 – Influência da tensão (PS)

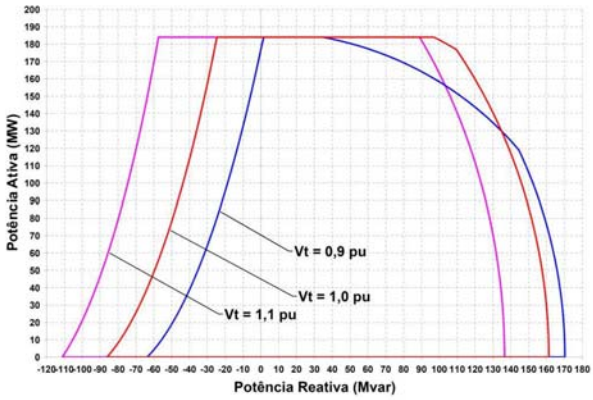

Figura 6 – Influência da tensão (RL)

Analisando os gráficos das figuras 5 e 6 pode-se notar um deslocamento do diagrama de capacidade para a esquerda a medida que a tensão terminal aumenta. As informações referentes aos parâmetros destas duas unidades geradoras foram obtidas na base de dados do ONS [6].

3.8. Cálculo dos Parâmetros da Curva de Saturação

A curva de saturação é dada usualmente por uma função do tipo exponencial, expressa por: $y = A_g e^{B_g (x-0,8)}$. A variável y corresponde à parcela de saturação, isto é, à diferença entre os valores na curva de excitação e na linha do entreferro. Os fabricantes de geradores fornecem a curva de excitação da máquina operando em vazio. De posse desta curva, pode-se determinar facilmente os parâmetros A_g e B_g, utilizando as seguintes fórmulas: $B_g = 5 \ln \frac{B - 1,2}{A - 1}$; $A_g = \frac{A - 1}{e^{0,2 B_g}}$. A figura 7 mostra como os parâmetros são calculados utilizando dois pontos da curva de excitação em vazio ((A;1) e (B;1,2)) e dois pontos correspondentes na linha do entreferro ((1;1) e (1,2;1,2)).

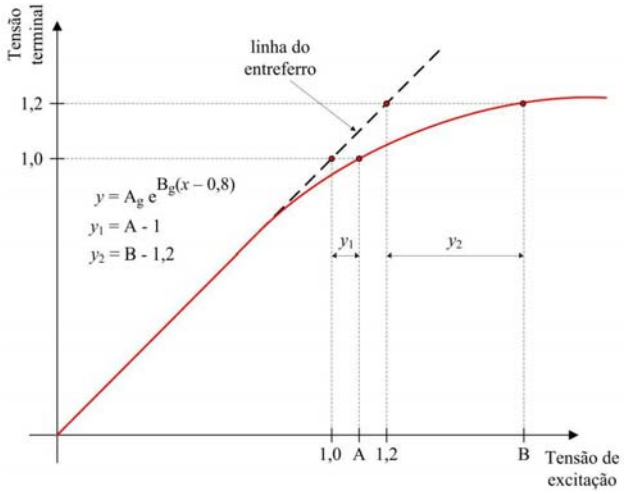

Figura 7 – Curva de saturação em vazio

3.9. Influência da Saturação

A consideração da saturação implica em cálculo iterativo na obtenção dos pontos de operação com excitação constante. Porém a sua consideração é muito importante, pois a parcela da corrente de excitação para vencer a saturação não é desprezível na maioria das máquinas. As figuras 8 e 9 mostram a influência da saturação nos limites de sobrexcitação, subexcitação e estabilidade para geradores de pólos salientes (UHE Luiz Carlos Barreto) e de rotor liso (UTE TermoRio), respectivamente. Pode-se notar que a não consideração da saturação leva a resultados otimistas quando da operação sobrexcitada e a resultados pessimistas em operação subexcitada. Podemos notar também que este efeito quase não afeta as máquinas de pólos salientes em operação em modo subexcitado, o que não ocorre com as de rotor liso.

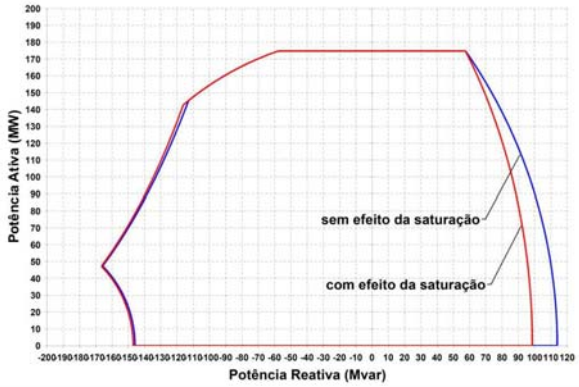

Figura 8 – Gerador de pólos salientes

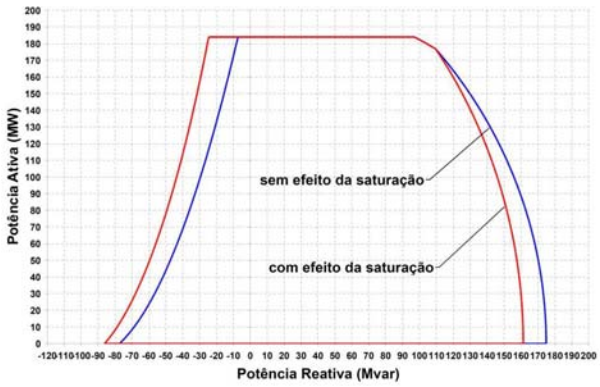

Figura 9 – Gerador de rotor liso

3.10. Comparação entre Geradores de Pólos Salientes e de Rotor Liso

Neste item apresentamos na figura 10, para efeito comparativo, os diagramas de capacidade de uma máquina da UHE Luiz Carlos Barreto (186MVA) e da unidade a vapor de 208MVA da UTE TermoRio, operando com tensão terminal nominal.

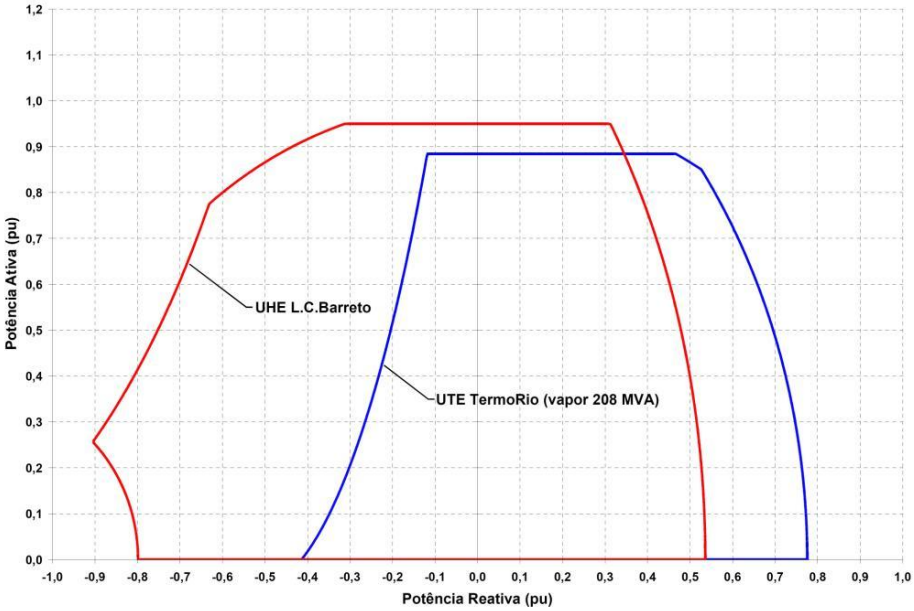

Figura 10 – Comparação da capacidade de um gerador de pólos salientes e de rotor liso

Pode-se notar que a máquina de pólos salientes tem mais capacidade para absorção de reativos do que a de rotor liso. Em contrapartida, a de rotor liso tem maior capacidade na geração de reativos do que a de pólos salientes. Isto se deve basicamente ao fato dos valores das reatâncias síncronas dos dois modelos de máquina serem bastante distintos.

4. Curvas V

As curvas V de um gerador síncrono são dadas para diversas condições de potência ativa constante, onde no eixo *x* está a corrente de excitação (corrente nos enrolamentos do rotor) e no eixo *y* a corrente de armadura (corrente nos enrolamentos do estator). Pode-se também traçar no mesmo gráfico as curvas em diversas condições de potência reativa constante, bem como o diagrama de capacidade (linha tracejada em vermelho) em função das correntes nos enrolamentos do rotor e do estator.

A figura 11 mostra o gráfico com as curvas V de uma unidade geradora para tensão terminal nominal da UHE Luiz Carlos Barreto.

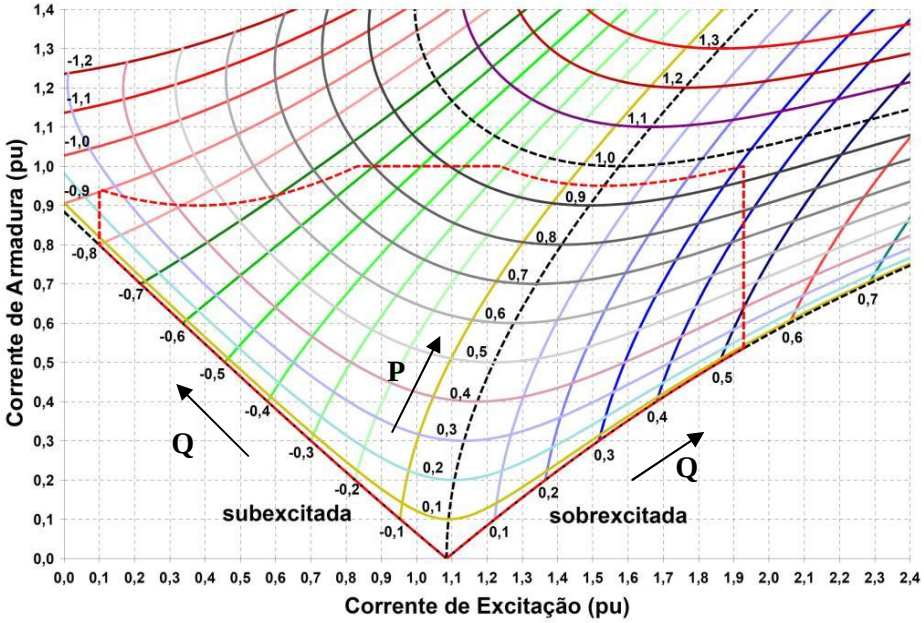

Figura 11 – Curvas V (pólos salientes)

A figura 12 mostra o gráfico com as curvas V correspondente à unidade a vapor de 208 MVA para tensão terminal nominal da Usina Termelétrica em ciclo combinado (gás-vapor) da TermoRio.

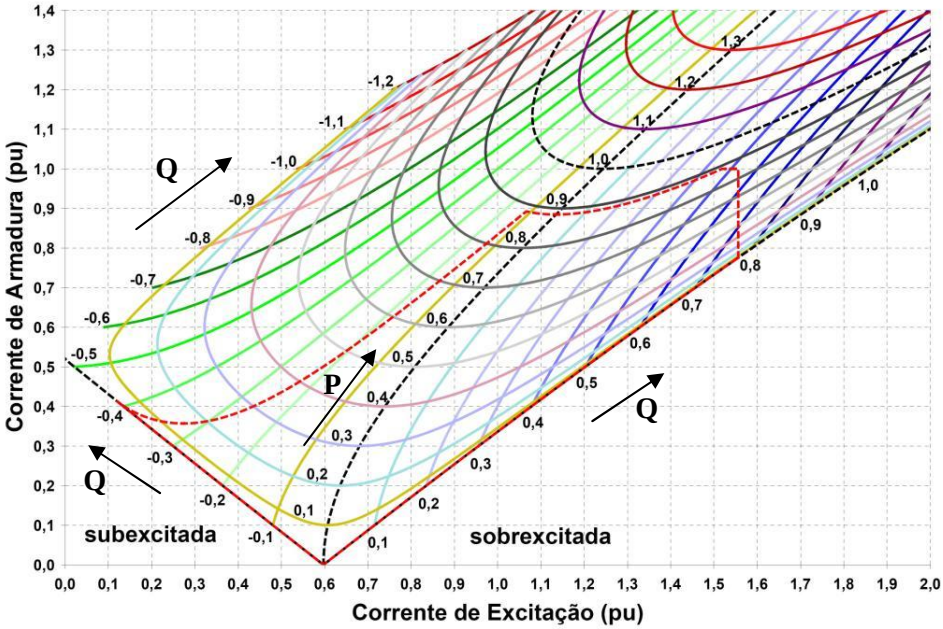

Figura 12 – Curvas V (rotor liso)

5. Curvas de Excitação

As curvas de excitação são figuras que apresentam no eixo *x* a excitação da máquina (tensão ou corrente) contra a tensão terminal no eixo *y*. Nos cálculos é importante ressaltar que na maioria dos programas de simulação dinâmica de sistemas de potência é considerada como base do enrolamento de campo a tensão de excitação na linha do entreferro para tensão terminal nominal. Portanto, para as condições nominais do gerador (tensão terminal, fator de potência e carga) os valores tanto de tensão como de corrente de excitação ficam bem acima de 1 pu.

São apresentadas curvas de excitação (tensão e corrente) da Usina Hidrelétrica Luiz Carlos Barreto para diversos carregamentos com fatores de potência nominal, unitário e nulo, e levando-se em conta que a carga alimentada é do tipo potência, corrente ou impedância constante.

5.1. Carga Tipo Potência Constante

5.1.1. Fator de Potência Nominal

A figura 13 mostra a curva da tensão terminal em função da tensão de excitação, alimentando uma carga do tipo potência constante, com fator de potência nominal e com diversos níveis de carregamento, isto é, para potência nominal (P_{max}) e submúltiplos desta. A figura 14 apresenta a curva da tensão terminal em função da corrente de excitação nas mesmas condições da figura 13, destacando o valor da corrente de excitação nominal, assim como o ponto de operação nominal.

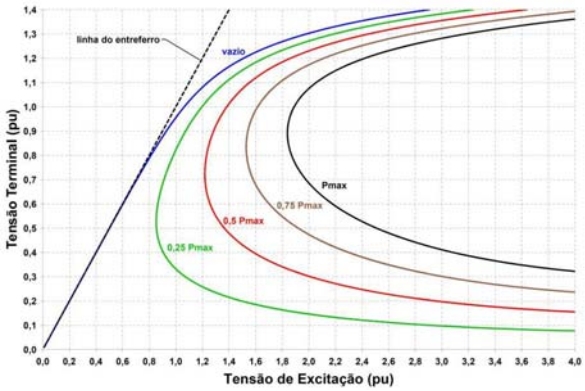

Figura 13 – Tensão de excitação (FP nominal)

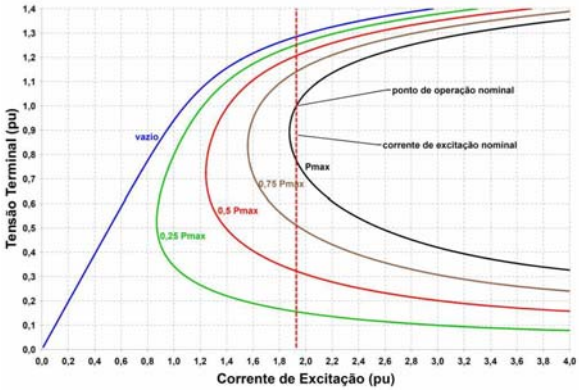

Figura 14 – Corrente de excitação (FP nominal)

5.1.2. Fator de Potência Unitário

A figura 15 mostra a curva da tensão terminal em função da tensão de excitação, alimentando uma carga do tipo potência constante, com fator de potência unitário e com diversos níveis de carregamento, isto é, para potência máxima (P_{max}) limitada pela turbina e submúltiplos desta. A figura 16 apresenta a curva da tensão terminal em função da corrente de excitação nas mesmas condições da figura 15, destacando o valor da corrente de excitação nominal.

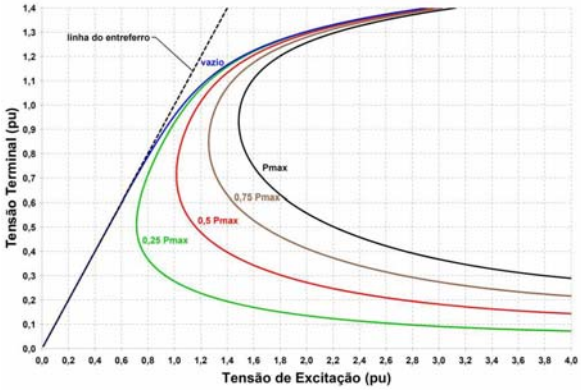

Figura 15 – Tensão de excitação (FP unitário)

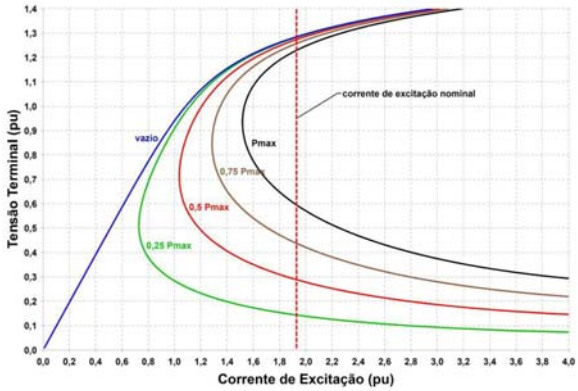

Figura 16 – Corrente de excitação (FP unitário)

5.1.3. Fator de Potência Nulo

A figura 17 mostra a curva da tensão terminal em função da tensão de excitação, alimentando uma carga do tipo potência constante, com fator de potência nulo e com diversos níveis de carregamento, isto é, para potência máxima (Q_{max}) limitada pela corrente de excitação nominal e submúltiplos desta, bem como para potência mínima (Q_{min}) limitada pela mínima corrente de excitação e seus submúltiplos. A figura 18 ilustra a curva da tensão terminal em função da corrente de excitação nas mesmas condições da figura 17, destacando o valor da corrente de excitação nominal.

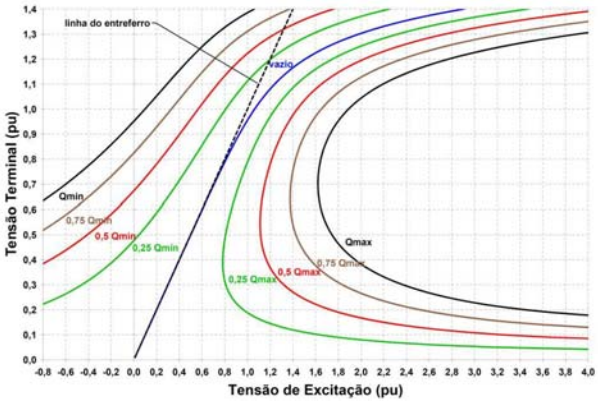

Figura 17 – Tensão de excitação (FP nulo)

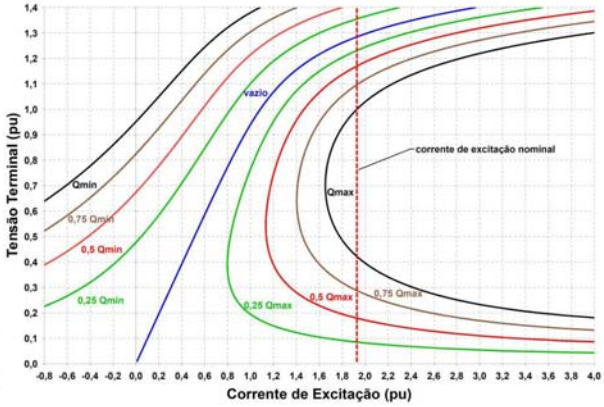

Figura 18 – Corrente de excitação (FP nulo)

5.2. Carga Tipo Corrente Constante

A figura 19 mostra a curva da tensão terminal em função da tensão de excitação, alimentando uma carga do tipo corrente constante, com fator de potência nominal e com diversos níveis de carregamento, isto é, para potência nominal (P_{max}) e submúltiplos desta. A figura 20 apresenta a curva da tensão terminal em função da corrente de excitação nas mesmas condições da figura 19, destacando o valor da corrente de excitação nominal, assim como o ponto de operação nominal.

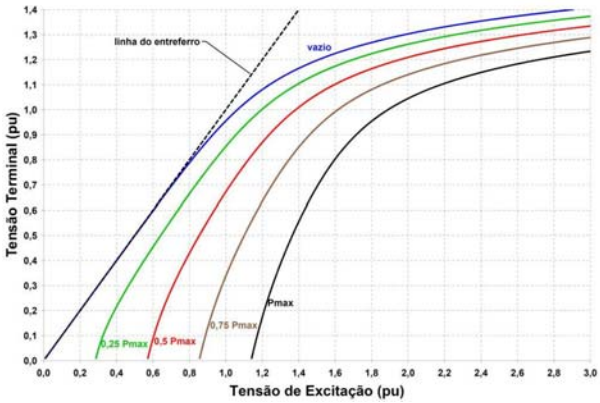

Figura 19 – Tensão de excitação (FP nominal)

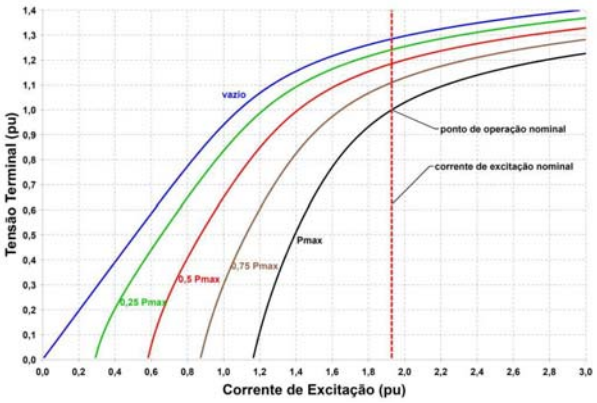

Figura 20 – Corrente de excitação (FP nominal)

5.3. Carga Tipo Impedância Constante

A figura 21 mostra a curva da tensão terminal em função da tensão de excitação, alimentando uma carga do tipo impedância constante, com fator de potência nominal e com diversos níveis de carregamento, isto é, para potência nominal (P_{max}) e submúltiplos desta. A figura 22 apresenta a curva da tensão terminal em função da corrente de excitação nas mesmas condições da figura 21, destacando o valor da corrente de excitação nominal, assim como o ponto de operação nominal.

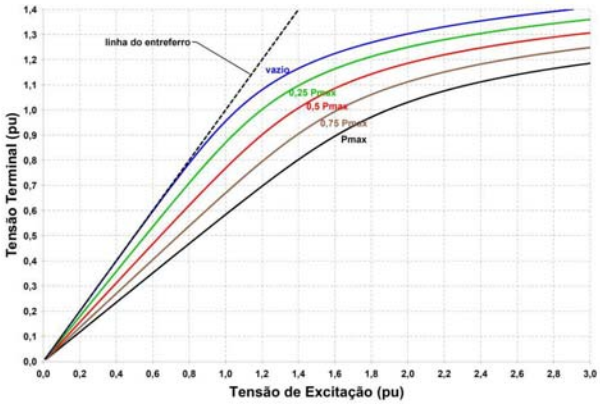

Figura 21 – Tensão de excitação (FP nominal)

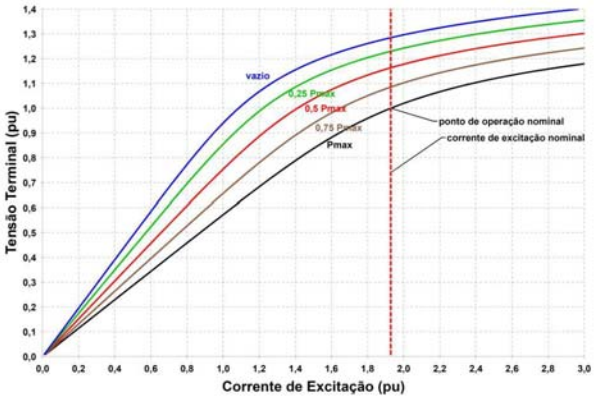

Figura 22 – Corrente de excitação (FP nominal)

6. Conclusões

Os diagramas operacionais de unidades geradoras são muito importantes para os operadores de um sistema elétrico, pois eles podem consultar previamente a operação segura das máquinas geradoras, tomando medidas operativas preventivas que afastem o ponto de operação de uma possível situação de instabilidade.

Ficou constatado que a consideração da saturação da máquina é fundamental para a confecção dos diagramas operacionais, evitando possíveis erros na análise e/ou consulta das suas condições operativas.

As características das curvas de excitação são bastante afetadas pelo tipo de carga alimentada pelo gerador, isto é, depende de como a carga varia com a tensão terminal.

BIBLIOGRAFIA

[1] C. H. C. Guimarães, "Simulação Dinâmica de Sistemas Elétricos de Potência Considerando os Fenômenos de Longa Duração", Tese de D.Sc., COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2003.

[2] CEPEL, "Manual do Usuário do Programa de Análise de Transitórios Eletromecânicos – ANATEM", Rio de Janeiro, Brasil, 2005.

[3] P. Kundur, Power System Stability and Control, New York: MacGraw-Hill, 1994.

[4] J.M.S. Coelho, "Traçado de um Diagrama de Potências de um Alternador Síncrono Trifásico", Electricidade – Revista Técnica Portuguesa – Nº 43, Setembro – Outubro 1966.

[5] J. A. F. Melo, "Geradores Síncronos, Curvas de Capacidade", Publicações Técnicas – CHESF – Número 02, Recife, Dezembro 1977.

[6] ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico, Base de Dados para Estudos de Estabilidade Eletromecânica. www.ons.org.br, Setembro 2005.